

شهادات التعليم المتوسط - فيزياء

متوسطة: أبي ذر الغفاري

الميدان الثالث: الظواهر الميكانيكية

التمرين 1: (BEM2009)

نعلق جسماً صلباً (S) بواسطة خيط f في حامل.

ثم نتركه وشأنه كما في الوثيقة 2.

1- أذكر القوى المؤثرة في الجسم (S).

2- إذا علمت أن قيمة ثقل الجسم

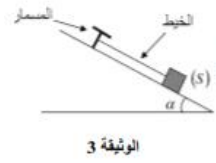
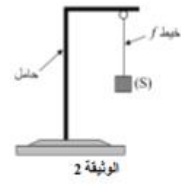
(S) تساوي $6N$. مثل القوى المؤثرة على الجملة (S)

سلم الرسم: $1cm \rightarrow 4N$.

II- نضع الجسم الصلب (S) على مستوي مائل أملس، ونثبت به بواسطة

خيط في مسمار مثبت أعلى المستوي المائل. كما هو مبين في الوثيقة 3 (S)

- أذكر القوى المؤثرة في الجسم (S).



التمرين 2: (BEM2013)

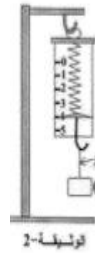
نربط جسماً صلباً (S) بواسطة خيط (f) ثم نثبت الخيط في معلاق الربيعية

المدرجة بوحدة النيوتن، فيشير مؤشرها إلى $4N$. كما في الوثيقة 2.

1- أذكر القوى المؤثرة في الجسم (S) ثم مثلها باستعمال سلم الرسم: $1cm \rightarrow 4N$.

2- نقط الخيط (f) فيسقط الجسم (S) نحو الأرض. بإهمال تأثير الهواء:

- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) أثناء السقوط.



التمرين 3: (BEM2015)

عند مرور أحمد بجوار ورشة بناء توقف لمراقبة رافعة تحمل

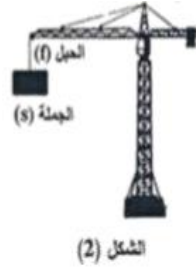
جملة ميكانيكية ساكنة (S) كما يوضح الشكل 2.

1- أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S) مع التمثيل والتميز.

فجأة انقطع الحبل وسقطت الجملة (S) بجانب محمد وكادت تصيبه.

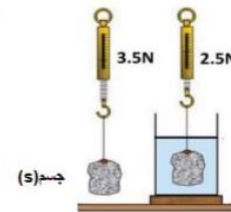
2- أذكر القوى المؤثرة على الجملة (S) أثناء السقوط.

3- بماذا تنصح زملاءك لتفادي مثل هذه الأخطار؟



التمرين 4:

جسم (S) معلق في الهواء بواسطة جهاز الربيعية. نغمر الجسم في إناء به ماء مقطر كما توضح الوثيقة (2)



1- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها مؤشر الربيعية والجسم معلق في الهواء ومغمور في الماء.

2- احسب شدة دافعة أرخميدس ثم استنتج ثقل الماء المزاح من طرف الجسم (S)

3- نغمر الجسم (S) في إناء به كحول فيشير جهاز الربيعية إلى القيمة $2.7N$

- احسب شدة دافعة أرخميدس في الكحول. ماذا تستنتج؟

التمرين 5:

نحقق التركيب التجريبي المبين في الوثيقة 2

1. سم الظاهرة المراد دراستها في هذه التجربة

2. صف ما يحدث لكربة في كل حالة مدعماً إجابتك بتفسير علمي

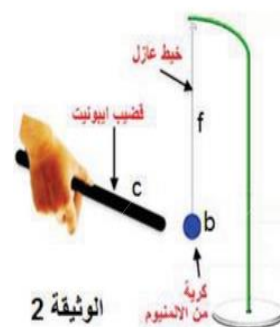
أ- الحالة 1: القضيب مشحون

ب- الحالة 2: القضيب غير مشحون

3. أذكر القوى المؤثرة على الكربة في الحالة الأولى

4. حدد شرطاً لتوازن في الحالة التي تكون الكربة متوازنة

5. مثل القوى المؤثرة عليها عندئذ كيفياً (حالة التوازن)



التمرين 6:

قامت زينب بتحقيق التركيب المبين في الوثيقة (2)

1- سم الظاهرة المدروسة في هذه التجربة.

2- أذكر القوى المؤثرة على الكربة ثم مثلها كيفياً في الحالتين:

(a) الحالة (1): القضيب غير مشحون.

(b) الحالة (2): القضيب مشحون.

3- صف ما يحدث للكربة في الحالة (2) مدعماً إجابتك بتفسير علمي.

4- قامت زينب بعد ذلك بنزع الكربة لكبتها إفلتت منها وسقطت في إناء به

ماء فلاحظت أنها تنطفئ فوق سطح الماء وبقيت متوازنة.

(a) أذكر القوى المؤثرة على الكربة في هذه الحالة، ثم مثلها كيفياً.

(b) بين سبب طفو الكربة وعدم غوصها في الماء.



التمرين 7:

✓ قام أستاذ الفيزياء بالتجربة المبينة في الوثيقة 3 وذلك بتقريب قضيب زجاجي مشحون

من كربة بوليستر مغلقة بورق المنيوم.

1- سم طريقة تكهرب الكربة ثم أذكر نوع شحنة الزجاج المشحون؟

2- ماذا يحدث بعد تقريب القضيب الزجاجي المشحون من الكربة؟

3- ما هي نوع شحنة الكربة بعد التجربة؟ علل إجابتك.

✓ إذا علمت أن كتلة الكربة $m = 100g$ وقضيب الزجاج يؤثر عليها بقوة: $F_{V/B} = 1,5N$

بالإضافة إلى تأثير الخيط عليها: T تصبح هذه الكربة في حالة توازن.

4- أوجد هندسياً قيمة القوة T بذكر شرطي توازن هذه الكربة (تعطى $g = 10N/kg$ وسلم الرسم $1N \rightarrow 1cm$)

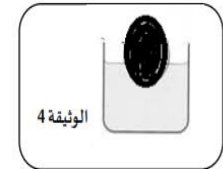
✓ انقطع الخيط لتسقط الكربة في حوض به ماء فتطفئ كما تبينه الوثيقة 4

لتصبح قيمة ثقل الكربة الظاهري: $P_{app} = 0,7N$

5- مثل القوى المؤثرة على الكربة في حالة الطفو.

(يعطى سلم الرسم $0,35N \rightarrow 1cm$)

6- هل الكربة في حالة توازن؟ أوجد قيمة شدة دافعة أرخميدس في هذه الحالة.



التمرين 8:

عندما كان سامي متواجد في بجاية وبالضبط في منطقة بلاص قيون (place guidon) المطلة على

الميناء لفت نظره رافعة تحمل حاوية ساكنة (S) كما توضح الوثيقة 02-



وثيقة 02-

(1) أذكر القوى المؤثرة على الحاوية (S).

(2) أذكر شرطاً لتوازن

(3) مثل كيفياً القوى المؤثرة على (S) مستعملاً الترميز $\vec{F} (.....)$

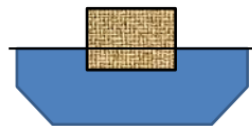
فجأة سقطت من الحاوية صندوق خشبي في البحر وبقي طافياً

على سطحه (أنظر الوثيقة 03-).

(1) أذكر القوى المؤثرة على الصندوق الخشبي

(2) فسر لماذا يطفو الصندوق الخشبي ولا يغوص

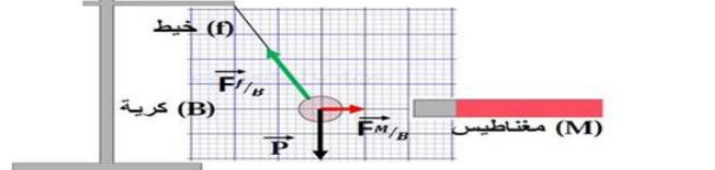
(3) مثل القوى المؤثرة على الصندوق وهو طافياً



وثيقة 03-

التمرين 9:

في حصة الفيزياء قام مجموعة من التلاميذ بالتجربة الموضحة في الشكل:



✓ بعد تقريب المغناطيس من الكربة الحديدية لاحظ التلاميذ الكربة أصبحت في حالة توازن.

✓ إذا علمت أن كتلة الكربة ($m = 400g$) وجاذبية الأرض ($g = 10 N/Kg$)

1. حدد قيمة ثقل الكربة.

✓ قام أحد أعضاء المجموعة بتمثيل القوى كما هو موضح في الشكل.

علمنا أنه استعمل السلم التالي: $1cm \rightarrow 2N$

2. هل تمثيله لقوة الثقل سليم؟ علل

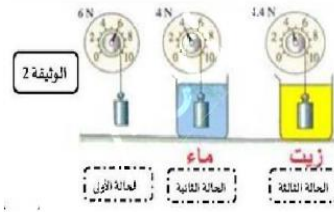
✓ باعتبار تمثيل القوى سليم

3. من البيان استنتج قيمة قوة جذب المغناطيس للكربة.

4. برهن بيانياً أن الكربة في حالة توازن.

التمرين 10:

من أجل دراسة دافعة أرخميدس للسوائل قام أحمد بتعليق جسم S معدني في جهاز الربيع كما هو موضوح في الوثيقة 02 ثم غمره في الماء وبعد ذلك غمره في الزيت فلاحظ أن الربيع تشير في كل مرة إلى قيمة معينة.



- 1- ماذا تمثل قيمة 4N و 6N ؟
- 2- احسب قيمة دافعة أرخميدس في كل حالة ؟
- 3- فسر سبب اختلاف قيمة دافعة أرخميدس بين الماء والزيت .
- بغرض دراسة دافعة أرخميدس أكثر قام أحمد بقطع الخيط في الحالة الثانية .

4- ا- هل الجسم يأخذ حالة توازن أثناء قطع الخيط ؟ برر ذلك.

4-ب- استنتج قيمة دافعة أرخميدس أثناء غوص الجسم S

4-ج- اذكر القوى المؤثرة على الجسم S أثناء السقوط ثم مثلها بحيث 1 Cm → 2N

التمرين 11:

قطعة معدنية كتلتها 500g وحجمها $0,0003 \text{ m}^3$ ، معلقة بربيع ومغمورة كلياً في الماء.

1- احسب شدة دافعة أرخميدس. علماً أن الكتلة الحجمية للماء 1000 kg/m^3 وقيمة الجاذبية الأرضية في مكان التجربة $9,81 \text{ N/kg}$.

2- احسب ثقل القطعة المعدنية.

3- احسب القيمة التي تشير إليها الربيع. وماذا تمثل ؟

التمرين 12:

نعلق جسماً (S) كتلته 600g من الألومنيوم بواسطة خيط (f) إلى حامل. ثم نتركه حتى يصبح في حالة توازن كما هو مبين في الوثيقة 2-.

1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S).

2- احسب ثقل الجسم (S). ثم استنتج شدة قوة الخيط عليه .

3- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال السلم 3N و 1cm .
نغمر كلياً الجسم (S) في حوض به ماء ، فيزيح حجماً من الماء $V = 22 \times 10^{-5} \text{ m}^3$

1- ستي القوة التي يؤثر بها الماء على الجسم (S) ، ثم احسب شدتها .

تعطى : الكتلة الحجمية للماء : $\rho_{\text{ماء}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ و $g = 10 \text{ N/kg}$

2- هل الجسم (S) يطفو أم يغوص في الماء ؟ بين لماذا ؟

3- مثل كيفية القوى المؤثرة على الجسم (S) عند استقراره في قاع الحوض .

التمرين 13:

- قام ثلاثة تلاميذ بمنافسة في لعبة شد الحبل حيث أن الفوز يكون لصالح التلميذ الذي تخرج من جهته عقدة الحبل من المربع.

- لكن وبعد منافسة شديدة لم تتحرك العقدة و انتهت المنافسة بالتعادل.

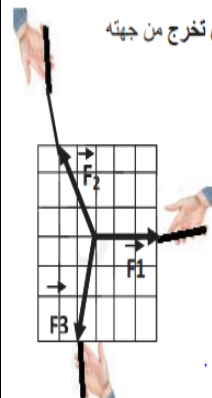
- فلنا بقياس القوى و تمثيلها:

1- هل للتلاميذ نفس القوة ؟ علل.

2- أ- حدد شرطاً توازن العقدة.

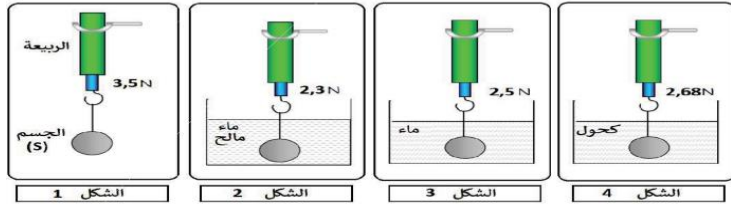
ب- برهن بيانياً أن العقدة في حالة توازن.

3- احسب قيمة القوة F1 حيث : 1cm → 2N



التمرين 14:

قام أنيس بمجموعة من التجارب الموضحة في الأشكال التالية:
في الشكل 1 باستعمال جهاز دينامو متر (جهاز الربيع) قام بقياس القوة التي تطبقها الأرض على الجسم (S) في الأشكال 2- 3- 4 قمنا بغمر الجسم (S) في سوائل مختلفة و إعادة القياس في كل مرة



1- مثل القوى المطبقة على الجسم (S) في الشكل 1 و استنتج كتلة الجسم (S)

2- احسب قيمة دافعة أرخميدس بالنسبة لكل سائل

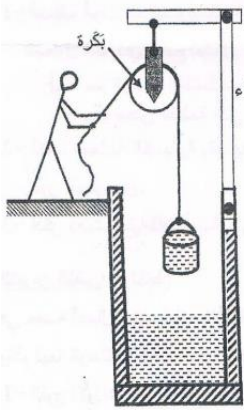
3- مثل القوى المطبقة على الجسم (S) عندما يكون مغموراً في الماء

4- باعتماد الشكل 3 احسب حجم الجسم (S) 5- احسب الكتلة الحجمية للماء المالح والكحول

المعطيات: الكتلة الحجمية للماء $\rho = 1 \text{ Kg/l}$ الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/Kg}$

التمرين 15: (BEM2019)

تُستعمل الآلات البسيطة (البكرة ، المِلفاف ، الرافعة ، الكُنَّاشَة ...) في إنجاز كثيرا من الأشغال اليومية.



بينما كان عليّ يتجول في الزيف ، رأى فلأحاً يستخرج الماء من البئر

باستعمال آلة بسيطة ممثلة في بكرة (الوثيقة-4-) .

الدلو البلاستيكي المستعمل ، ثقله وهو مملوء بالماء $P = 100 \text{ N}$ خارج الماء

1 (بعدما أصبح الدلو على ارتفاع معين من سطح الماء توقف

الفلاح عن سحبه للحظة .

- أذكر القوى المؤثرة على الدلو في هذه اللحظة ، مدعماً إجابتك

بترميز القوى ثم مثلها باستعمال سلم الرسم التالي:

1Cm → 50N

2 - فجأة ، إنقلبت الحبل من يد الفلاح وسقط الدلو وبقي طافيا

فوق سطح الماء .

- فسّر سبب طفو الدلو .

3 - برّر استعمال الآلات البسيطة في الحياة اليومية.

التمرين 16:

نظمنا إحدى المتوسطات رحلة تربية لفائدة التلاميذ النجباء لأحدى المدن الساحلية وأثناء زيارتهم لأحد الموانئ التجارية تابعوا عمل رافعة الحاويات الحديدية الى سفينة راسية في الميناء فجأة تعطلت الرافعة وبقيت الحاوية (S) معلقة في الهواء كما هو موضوح بالشكل 2.

على ضوء ما درست وباستغلال السندات:

1/ اذكر القوى المؤثرة على الحاوية (S)

2/ اكتب شرطي توازن الحاوية (S)

3/ احسب الثقل علماً أن كتلتها $m = 1000 \text{ Kg}$ والجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/Kg}$

4/ مثل القوى المؤثرة باستعمال سلم الرسم : 1cm → 5000N

فجأة انقطع الحبل وسقطت الحاوية (S) في البحر ثم اندفعت

نحو سطح الماء طافية.

5/ ما سبب طفو الحاوية في سطح الماء ؟

6/ مثل القوى المؤثرة على الحاوية في هذه الحالة باستعمال

السلم السابق. (الشكل 3)

التمرين 17:

أخذت الأم بيضة لصنع كعكة فشعرت بخفة وزنها و لتتأكد

من صلاحيتها وضعتها في إناء به ماء كما توضحه الوثيقة رقم 2

1 - سم الظاهرة الفيزيائية الممثلة بالوثيقة رقم 2 ثم أعط مثالا ؟

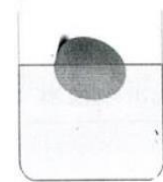
2 - احسب ثقل البيضة علماً أن كتلتها: 50 g و $g = 10 \text{ N/Kg}$

3 - أجرد القوى المؤثرة على البيضة ؟

4 - استنتج شدة دافعة أرخميدس في حالة توازن البيضة ؟

5- مثل القوى المؤثرة على البيضة في حالة توازنها مستعملا

مقياس الرسم : 4 Cm → 1 N ؟



الوثيقة رقم 2

